

Quy ước chung - Web tổng Trung tâm Thể thao

Phiên bản 1.0. Cả 10 thành viên bắt buộc làm theo. Muốn đổi gì phải báo trưởng nhóm và cập nhật file này.

Giả định: Python Flask + SQL Server + JWT (nếu nhóm chọn công nghệ khác, giữ nguyên phần bảng và phần JWT, chỉ đổi phần code).

1. Công nghệ chung

- Backend: Flask (mỗi cơ sở là 1 Blueprint)
- Database: 1 database SQL Server chung, tên `TrungTamTheThao`
- Đăng nhập: JWT, dùng chung 1 trang đăng nhập
- Giao diện: dùng chung `core/templates/layout.html` và `core/static/css/main.css`, trang cơ sở chỉ kế thừa layout

2. Cấu trúc repo

```
webtong/  
  app.py  
  core/  
    auth.py  
    db.py  
    registry.py  
    templates/layout.html  
    static/css/main.css  
  modules/  
    coso01_boiloi/  
      __init__.py  
      routes.py  
      service.py  
      templates/  
      static/  
    coso02_gym/  
    ...  
    coso10_pickleball/  
  database/  
    schema_core.sql  
    coso01_boiloi.sql  
    ...
```

Mỗi người chỉ sửa trong `modules/cosoXX_...` và `database/cosoXX_...sql` của mình.
Không sửa `core/` và `schema_core.sql`, cần sửa thì nhờ trưởng nhóm.

3. Bảng lỗi (không đổi tên, không đổi cột)

```
CREATE TABLE CoSo (
    CoSoId INT PRIMARY KEY,
    TenCoSo NVARCHAR(100) NOT NULL,
    MonTheThao NVARCHAR(50) NOT NULL,
    DiaChi NVARCHAR(200),
    GioMoCua TIME,
    GioDongCua TIME,
    KieuDatLich VARCHAR(20) NOT NULL -- 'SAN' | 'LOP' | 'THE'
);

CREATE TABLE TaiKhoan (
    TaiKhoanId INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    TenDangNhap VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    MatKauHash VARCHAR(255) NOT NULL,
    HoTen NVARCHAR(100),
    Email VARCHAR(100),
    VaiTro VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'Admin' | 'QuanLy' | 'HLV' | 'HoiVien'
    CoSoId INT NULL REFERENCES CoSo(CoSoId) -- Admin và Hội viên: NULL
);

CREATE TABLE GoiHoiVien (
    GoiId INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    CoSoId INT NOT NULL REFERENCES CoSo(CoSoId),
    TenGoi NVARCHAR(100),
    SoNgay INT,
    Gia INT
);

CREATE TABLE TheHoiVien (
    TheId INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    TaiKhoanId INT NOT NULL REFERENCES TaiKhoan(TaiKhoanId),
    GoiId INT NOT NULL REFERENCES GoiHoiVien(GoiId),
    NgayBatDau DATE,
    NgayHetHan DATE,
    TrangThai VARCHAR(20) -- 'ConHan' | 'HetHan' | 'Khoa'
);

-- Bảng tài nguyên chung: sân, làn, phòng, bàn, lớp đều có 1 dòng ở đây
CREATE TABLE TaiNguyen (
    TaiNguyenId INT IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```

    CoSoId INT NOT NULL REFERENCES CoSo(CoSoId),
    TenTaiNguyen NVARCHAR(100),
    Loai VARCHAR(30),                -- 'San' | 'Lan' | 'Phong' | 'Ban' |
    'Lop'
    SucChua INT,
    GiaMoiGio INT,
    TrangThai VARCHAR(20)           -- 'Hoat dong' | 'Bao tri'
);

CREATE TABLE DatLich (
    DatLichId INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    TaiKhoanId INT NOT NULL REFERENCES TaiKhoan(TaiKhoanId),
    CoSoId INT NOT NULL REFERENCES CoSo(CoSoId),
    TaiNguyenId INT NULL REFERENCES TaiNguyen(TaiNguyenId),
    BatDau DATETIME NOT NULL,
    KetThuc DATETIME NOT NULL,
    SoNguoi INT DEFAULT 1,
    TongTien INT,
    TrangThai VARCHAR(20),          -- 'ChoThanhToan' | 'DaThanhToan' | 'Huy'
    | 'HoanThanh'
    MaQR VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE HoaDon (
    HoaDonId INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    TaiKhoanId INT NOT NULL REFERENCES TaiKhoan(TaiKhoanId),
    CoSoId INT NOT NULL REFERENCES CoSo(CoSoId),
    DatLichId INT NULL REFERENCES DatLich(DatLichId),
    TheId INT NULL REFERENCES TheHoiVien(TheId),
    SoTien INT NOT NULL,
    PhuongThuc VARCHAR(30),
    TrangThai VARCHAR(20),
    NgayTao DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

CREATE TABLE DanhGia (
    DanhGiaId INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    TaiKhoanId INT NOT NULL REFERENCES TaiKhoan(TaiKhoanId),
    CoSoId INT NOT NULL REFERENCES CoSo(CoSoId),
    SoSao TINYINT CHECK (SoSao BETWEEN 1 AND 5),
    NoiDung NVARCHAR(500),
    NgayTao DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

```

Bảng riêng của môn: đặt tên `<Mon>_<TenBang>`, ví dụ `BoiLoi_LanBoi`, `CauLong_San`. Bắt buộc có cột `TaiNguyenId` khóa ngoại về `TaiNguyen` và `CoSoId`. Đặt trong file `database/cosoXX_...sql` của mình.

4. JWT

Mọi token phải có đúng 3 trường:

```
{ "userId": 15, "role": "QuanLy", "coSoId": 3 }
```

- `role` chỉ nhận: `Admin`, `QuanLy`, `HLV`, `HoiVien`
- `coSoId` là `null` với `Admin` và `Hội viên`
- Mỗi route của cơ sở phải gắn decorator `@yeu_cau_vai_tro(...)` và `@chi_dung_co_so` (từ `core/auth.py`) để chặn người cơ sở này vào cơ sở khác

5. Hợp đồng module (bắt buộc)

Mỗi module phải có file `__init__.py` khai báo đúng như sau để `core/registry.py` tự load:

```
from flask import Blueprint
from . import service

CO_SO_ID = 3                # đúng CoSoId trong bảng CoSo
TEN_MON = "Câu lông"
KIEU_DAT_LICH = "SAN"      # 'SAN' | 'LOP' | 'THE'

bp = Blueprint("coso03", __name__, url_prefix="/coso/3")

def lay_danh_sach_tai_nguyen():
    """Trả về list[dict]: [{"taiNguyenId": 1, "ten": "Sân 1", "loai": "San",
"sucChua": 4, "giaMoiGio": 80000}]"
    return service.lay_danh_sach_tai_nguyen()

def kiem_tra_khung_gio(tai_nguyen_id, bat_dau, ket_thuc, so_nguoi):
    """Trả về (True, "") nếu đặt được, (False, "lý do") nếu không."""
    return service.kiem_tra_khung_gio(tai_nguyen_id, bat_dau, ket_thuc,
so_nguoi)

def tinh_gia(tai_nguyen_id, bat_dau, ket_thuc, so_nguoi):
    """Trả về int (VND)."""
    return service.tinh_gia(tai_nguyen_id, bat_dau, ket_thuc, so_nguoi)
```

Lỗi chỉ gọi 3 hàm này, không biết bên trong module làm thế nào. `bat_dau` và `ket_thuc` là `datetime`.

6. Ba kiểu đặt lịch

- **SAN** (cầu lông, tennis, bóng đá mini, bóng rổ, bóng bàn, pickleball): đặt theo tài nguyên + khung giờ, không được trùng giờ
- **LOP** (yoga, võ thuật): đặt theo lớp, kiểm tra còn chỗ (`SucChua`)
- **THE** (gym, bơi): kiểm tra thẻ còn hạn (`TheHoiVien`), không cần chọn giờ cố định

Trạng thái `DatLich.TrangThai` chỉ dùng 4 giá trị đã ghi ở mục 3.

7. Quy ước route

- Trang cơ sở: `/coso/<id>/`
- Tài nguyên: `/coso/<id>/tai-nguyen`
- Đặt lịch: `/coso/<id>/dat-lich`
- Đánh giá: `/coso/<id>/danh-gia`
- API trả JSON: `/api/coso/<id>/...`
- Trang của riêng môn: `/coso/<id>/<ten-trang-tieng-viet-khong-dau>`

JSON trả về dùng camelCase (`taiNguyenId` , `giaMoiGio`), tên bảng và cột SQL dùng PascalCase như mục 3.

8. Quy trình Git

- Nhánh `main` : chỉ trưởng nhóm merge
- Mỗi người 1 nhánh: `feature/coso03-caulong`
- Commit chỉ chứa file trong thư mục của mình
- Xong thì tạo Pull Request, trưởng nhóm review và merge
- Trước khi code mỗi ngày: `git pull origin main`

9. Phân công 10 cơ sở

CoSold	Môn	Kiểu đặt lịch	Thành viên
1	Bơi lội	THE	
2	Gym / Thể hình	THE	

CoSold	Môn	Kiểu đặt lịch	Thành viên
3	Cầu lông	SAN	
4	Bóng đá mini	SAN	
5	Tennis	SAN	
6	Yoga	LOP	
7	Bóng rổ	SAN	
8	Bóng bàn	SAN	
9	Võ thuật	LOP	
10	Pickleball	SAN	

10. Checklist trước khi tạo Pull Request

- ☐ `__init__.py` có đủ `CO_SO_ID`, `TEN_MON`, `KIEU_DAT_LICH`, `bp` và 3 hàm giao tiếp
- ☐ Bảng riêng đặt tên `<Mon>_<TenBang>` và có `CoSoId`, `TaiNguyenId`
- ☐ Dữ liệu mẫu có ít nhất 1 dòng `CoSo` và 3 dòng `TaiNguyen`
- ☐ Route đều có kiểm tra JWT và `coSoId`
- ☐ Giao diện kế thừa `layout.html`
- ☐ Không sửa file trong `core/` và `schema_core.sql`
- ☐ Chạy thử được cùng với web tổng, không báo lỗi khi `registry.py` load module